(Tanacetum parthenium L.*)*

La grande camomille

Institut Européen des Substances Végétales

Physiopathogénie de la migraine : Nouveaux concepts

La prise en charge thérapeutique de la migraine s'est faite plus ou moins empiriquement du fait d'une méconnaissance des facteurs responsables de la céphalée.
Les raisons de ces incertitudes sont liées au fait qu'il n'existe aucun modèle animal de cette maladie et que de nombreux paramètres physiologiques (humoraux, neurovégétatifs...) peuvent être perturbés isolément ou de façon concomitante.

LANCE YW et MOSKOWITZ MA[13] ont proposé un nouveau concept, celui d'un système trigémino-vasculaire dont le dérèglement, spontané ou provoqué, serait responsable des céphalées vasculaires en général et de la céphalée migraineuse en particulier.

La théorie neurono-vasculaire de la migraine

Cette théorie est partie de trois constatations cliniques :

a) les céphalées migraineuses sont fréquemment localisées dans le territoire de la branche ophtalmique du trijumeau ;
b) la céphalée s'installe suite à un dysfonctionnement métabolique et du débit sanguin du système nerveux central (SNC) s'accompagnant de troubles visuels (aura, photophobie) ;
c) les céphalées présentes lors de certains accidents vasculaires cérébraux (AVC) ont parfois les caractéristiques d'une céphalée vasculaire.

D'où l'hypothèse que « *la céphalée migraineuse est une douleur projetée, résultant de la convergence, sur des neurones du noyau du trijumeau, d'afférences d'origine vasculaire et d'afférences cutanéo-musculaires* ». La vasodilatation locale des vaisseaux sanguins et une stimulation des voies nociceptives adjacentes du trijumeau constituent vraisemblablement un mécanisme clé dans la production de la céphalée associée à la migraine. On pense que cette activation du « système trigémino-vasculaire provoque la libération de neuropeptides sensitifs vaso actifs : tachykinines, *calcitonine-gene-related peptide* (CGRP), cholécystokinine, substance P. La libération de ces neuropeptides est responsable d'une inflammation méningée neurogène avec vasodilatation, extravasation des protéines plasmatiques et dégranulation mastocytaire. Les fibres du nerf trijumeau stimulées en retour amènent l'information nociceptive aux neurones centraux situés dans les noyaux sensitifs trigéminés qui, à leur tour, relayent les signaux douloureux aux centres supérieurs où la douleur est perçue (céphalée, nausées et vomissements, signes végétatifs...). De nombreuses autres perturbations biochimiques jouent vraisemblablement aussi un rôle dont la sérotonine, la dopamine, le monoxyde d'azote, les acides aminés excitateurs intracérébraux, les plaquettes... Des anomalies génétiques pourraient aussi être responsables de l'altération du seuil de réponse aux facteurs spécifiques déclenchant la migraine dans le cerveau d'un migraineux comparé à un individu normal.

Conclusion

La théorie neurono-vasculaire intègre un certain nombre de facteurs qui pourraient être à l'origine de la migraine :

- **L'hyperexcitabilité du SNC :** déficit en magnésium, hyperactivité des acides aminés excitateurs et des voies noradrénergiques et sérotoninergiques, hyperactivité des systèmes endogènes initiateur de la transmission nociceptive.
- **D'autres éléments peuvent également être incriminés :** dysfonctionnement de l'horloge hypothermique, activation sensorielle, stimulation anormale des nocicepteurs périvasculaires par des vaisseaux dilatés ou par des substances émises par le muscle vasculaire lisse (bradykinine, prostaglandines), les mastocytes advenciels (histamine, sérotonine), les plaquettes (sérotonine)... L'ensemble de ces phénomènes activent le système trigémino-vasculaire entraînant la synthèse de neuropeptides, facteurs d'amplification et de pérennisation des phénomènes vasculaires et nerveux.

Cette théorie englobe le fait que la céphalée vasculaire n'est pas uniquement présente dans la migraine. On peut la rencontrer dans d'autres situations pathologiques conduisant à une hyperactivité du système trigémino-vasculaire.

LA GRANDE CAMOMILLE
(Tanacetum parthenium L.*)*

FAMILLE DES ASTÉRACÉES

La grande camomille est connue depuis l'Antiquité comme une plante aux propriétés bénéfiques multiples. Elle a été utilisée dès le début pour ses propriétés antipyrétiques comme son nom anglais « feverfew » l'indique, et pour des maladies telles que des problèmes menstruels (la matricaire des Anciens et du Moyen Age), troubles digestifs, psoriasis... Elle est aujourd'hui essentiellement utilisée pour la prévention des migraines.

1. Botanique

La grande camomille est une plante vivace de 50 à 70 cm de haut. Les tiges sont ramifiées et raides. Les feuilles sont pennées ou bipennées et divisées en plusieurs segments à limbe crénelé. Les capitules ressemblent à ceux d'une marguerite avec leur centre jaune et leur couronne de ligules blanches. Ces capitules sont regroupés en corymbes. Le fruit est un akène surmonté d'une couronne courte et crénelée.

Originaire des Balkans, la grande camomille est retrouvée aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord. Elle s'accommode de tous les sols, même calcaires, et croît essentiellement dans les jardins ou le long des murs, et dans les décombres humides.

On utilise en thérapeutique les parties aériennes fleuries de la grande camomille, dont la concentration en parthénolides est maximale au moment de la floraison.

2. Composition chimique des parties aériennes fleuries

→ **Terpénoïdes :**
- Camphre (cétone)
- Esters des acides : acétique, angélique, isovalérique, chrysanthémique

→ **Sesquiterpènes :**
- Germacrène D, farnésène, bicyclogermacrène

→ **Parthénolides (sesquiterpènes α-méthylène-butyrolactones) :**
- Germacranolides : parthénolide, costulonide, artémorine, santamarine, époxyartémorine
- Guaianolides : tanaparthine, canine, artécanine, dérivé de la cumambrine B
- Eudesmanolides : reynosine

→ **Flavonoïdes :**
- Glucoronates de flavones hydrosolubles
- Flavonols.

→ **Spirokétalenoéthers**

3. Principales propriétés pharmacologiques

3.1. Action anti-migraineuse

De nombreuses études cliniques[12] ont mis en évidence l'activité anti-migraineuse de la grande camomille.

→ **Par son action au niveau des neuromédiateurs**
- Inhibition de la libération de sérotonine par les plaquettes provoquée par les IgE[11].
- Inhibition également *in vitro* de la libération d'histamine par les plaquettes[6].

• **Par son action au niveau vasculaire**
- Inhibition dose et temps-dépendant de la contraction des muscles lisses vasculaires : cette action est due à la fixation de la fonction α-méthylène-butyrolactone sur les groupements thiols des protéines[1,2].
- Inhibition *in vitro* de la synthèse de monoxyde d'azote (NO) et de la NO-synthase inductible (iNOS) par inactivation d'un enzyme spécifique[4].

Par ailleurs, il a été également mis en évidence que le parthénolide exerce un effet inhibiteur sur l'activité du promoteur de la iNOS dans des monocytes humains[5].

3.2. Action anti-inflammatoire

→ Inhibition de la libération d'acide arachidonique[10].

→ Inhibition de l'expression de la cyclooxygénase 2 et de cytokines pro inflammatoires (TNF-α et IL-1) dans les macrophages stimulés par le lipopolysaccharide. Cet effet inhibiteur est exercé par la partie α-méthylène-γ-lactone du parthénolide[7].

→ Inhibition de la 5-lipooxygénase et de la cyclooxygénase par les lactones sesquiterpéniques et les flavonoïdes[16].

→ Inhibition de la production d'IL-12 dans des macrophages murins par le parthénolide[8].

BIBLIOGRAPHIE

1. BARSBY RW et al. Feverfew Extracts and Parthenolide Irreversibly Inhibit Vascular Responses of the Rabbit Aorta. *J Pharm Pharmacol.* 1992 ; 44 (9) : 737-740.

2. BEJAR E. Parthenolide inhibits the contractile responses of rat stomach fundus to fenfluramine and dextroamphetamine but not serotonin. Journal of *Ethnopharmacology*. 1996 ; 50 (1) : 1-12.

3. BRUNETON J. *Pharmacognosie Phytochimie Plantes médicinales*. Ed Tec & Toc, 1999 ; 631-633.

4. FIEBICH BL et al. Inhibition of LPS-induced p42/44 MAP kinase activation and iNOS/NO synthesis by parthenolide in rat primary microglial cells. Journal of *Neuroimmunology*. 2002 ; 132 : 18-24.

5. FUKUDA K et al. Inhibition by parthenolide of phorbol ester-induced transcriptional activation of inducible nitric oxide synthase gene in a human monocyte cell line THP-1. *Biochemical Pharmacology*. 2000 ; 60 (4) : 595-600..

6. HAYES NA, FOREMAN JC. The activity of compounds extracted from feverfew on histamine release from rat mast cells. *J Pharm Pharmacol*. 1987 ; 38 (6) : 466-470.

7. HWANG D et al. Inhibition of the Expression of Inducible Cyclooxygenase and Proinflammatory Cytokines by Sesquiterpene Lactones in Macrophages Correlates with the Inhibition of MAP Kinases. *Biochemical and Biophysical Research Communications*. 1996 ; 226 (3) : 810-818.

8. KANG BY et al. Inhibition of interleukin-12 production in lipopolysaccharide-activated mouse macrophages by parthenolide, a predominant sesquiterpene lactone in Tanacetum parthenium: involvement of nuclear factor-κB. *Immunology Letters*. 2001 ; 77 (3) : 159-163.

9. LACOUR X. La Partenelle, *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip. Thèse de pharmacie. 2000.

10. LOESCHE W et al. Effects of an extract of feverfew (*Tanacetum parthenium*) on arachidonic acid metabolism in human blood platelets. *Biomed Biochim Acta*. 1988 ; 47 (10-11) : S241-3.

11. MITTRA S et al. 5-Hydroxytryptamine-inhibiting property of Feverfew : role of parthenolide content. *Acta Pharmacol Sin*. 2000 ; 21(12) : 1106-1114.

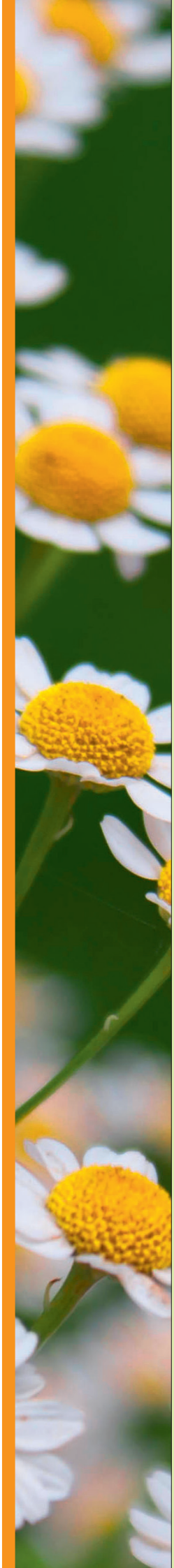
12. MURPHY JJ et al. Randomised double-blind placebo-controlled trial of feverfew in migraine prevention. The Lancet. 1988 ; 332 (8604) : 189-192.

13. OLLAT H., BOUSSER A. et al, Physiopathogénie de la migraine. *Ann. Méd. Interne*. 1992, 143, N°3 : 173-183.

14. PIELA-SMITH TH, LIU X. Feverfew Extracts and the Sesquiterpene Lactone Parthenolide Inhibit Intercellular Adhesion Molecule-1 Expression in Human Synovial Fibroblasts. *Cellular Immunology*. 2001 ; 209 (2) : 89-96.

15. REUTER U et al. Nuclear factor-κB as a molecular target for migraine therapy. *Annals of Neurology*. 2002 ; 51 (4) : 507-516.

16. WILLIAMS CA et al. The flavonoids of *Tanacetum parthenium* and T. *vulgare* and their anti-inflammatory properties. Phytochemistry. 1999 ; 51 (3) : 417-423.



4. Toxicité

Aucune

5. Contre-indications

Selon le principe de précaution, la grande camomille est contre-indiquée :

- Chez la femme enceinte,
- En cas d'allaitement,
- Chez l'enfant de moins de deux ans.

Elle est également déconseillée chez les personnes présentant une allergie déclarée aux Astéracées.

6. Effets secondaires

Aucun

7. Précautions d'emploi

Aucune

8. Interactions médicamenteuses

Aucune

9. Principales indications

- **En rapport avec ses propriétés anti-migraineuses et anti-inflammatoire**
- Prévention des crises migraineuses

Les propriétés thérapeutiques de la grande camomille dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20 rue Emeriau - 75015 - Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVGRCAM02 – Septembre 2011 – Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.